

Actividad 7 - DUAL

AF7. Desarrolla una aplicación móvil e implementa una interfaz gráfica y con persistencia de datos. Gestiona las preferencias y notificaciones de la aplicación. Realiza las pruebas y documentación de la aplicación desarrollada.

Correspondencia:

- Programación multimedia y dispositivos móviles - R.A.2: Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.
- Desarrollo de interfaces - R.A.5: Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas
- Desarrollo de interfaces - R.A.8: Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas

App móvil

- **Diseño e implementación de la estructura base de la aplicación.** Arquitectura de *activities*, organización de componentes y navegación modular.
- **Desarrollo de la interfaz gráfica y la interacción con el usuario.** Ventanas, menús, alertas y controles visuales aplicando *Material Design*, integrando la comunicación con dispositivos inalámbricos (Bluetooth o Wi-Fi) y realizando pruebas de usabilidad
- **Gestión de preferencias, notificaciones y mensajería.** funcionalidades de diálogo, configuración de usuario y notificaciones push o locales para el intercambio de información con el usuario
- **Datos y conexión.** Implementar una base de datos local y establecer conexiones HTTP/HTTPS con un servicio web, garantizando la persistencia y sincronización de datos.
- **Pruebas finales, despliegue y documentación.** Empaquetar la aplicación, desplegarla en dispositivos reales y elaborar la documentación técnica del proceso de desarrollo.

Creación de informes

- Crea un estilo de informe adaptado a la aplicación que has creado, puedes tomar una idea de como realizarlo del siguiente video:
<https://www.youtube.com/watch?v=MtG-sAbupos>

- Dentro de la aplicación realiza una funcionalidad para poder enviar un reporte de error. Puedes incluir un icono en una de las vistas de la aplicación que cuando lo pulses el usuario rellene para reportar dicha incidencia.
- Extrae información de la aplicación y genera un informe en donde se calculen porcentajes, valores calculados o recuentos y genera gráficos visuales con dicha información.

Realización de las pruebas

Se deberá entregar dos documentos de pruebas: un documento de entrada (diseño de las pruebas a realizar) y un documento de salida (resultados de las pruebas diseñadas).

Los tipos de pruebas que se tienen que realizar son las siguientes:

- Pruebas de integración.
(<https://qalified.com/es/blog/pruebas-de-integracion-que-son/>)
- Pruebas de regresión (en el caso que necesites usarlas)
(<https://qalified.com/es/blog/pruebas-regresion/>).
- Pruebas de uso de recursos por parte de la aplicación.
- Pruebas de seguridad (estas pueden estar contenidas dentro de las pruebas de integración o regresión).